

ArangoDB

Conceitos, Arquitetura e Aplicação Prática

Banco de Dados NoSQL

Orientador: Tássio Sirqueira

Alunos: Arthur José Barbosa · Bernardo Vizeu · Ícaro Andrade · Pedro Henrique Cosele



O que é ArangoDB?

- O ArangoDB é um banco de dados NoSQL multi-modelo nativo que une documentos JSON, grafos e chave-valor em um único motor. Ele elimina a necessidade de múltiplos bancos ao unificar o armazenamento e permitir consultas complexas em todos esses modelos. Tudo isso é feito de forma eficiente através de uma única linguagem de consulta padronizada, a AQL.



Multi-modelo Nativo



Linguagem Única (AQL)



Open Source

Modelos de Dados

- **Documentos JSON**

Armazena dados de forma flexível e sem esquema fixo, acomodando informações complexas e dinâmicas facilmente.

- **Grafos**

Mapeia relacionamentos complexos usando pontos e conexões (vértices e arestas) para buscas e cruzamentos extremamente rápidos.

- **Chave-Valor**

Associa uma chave de identificação única a um dado, oferecendo o caminho mais rápido e simples para acessos diretos e cache.

Teorema CAP



Classificação por Modo

Single-Server

Sem cluster, CAP não se aplica.

N/A

Cluster

CP ✓

Comparativo com outros NoSQL

Banco	Classificação
ArangoDB (cluster)	CP
MongoDB (replica set)	CP (ajustável)
Cassandra	AP (ajustável)
Neo4j (causal cluster)	CP

Casos de Uso



Redes Sociais & Recomendação

Travessias de grafo entre usuários, produtos e interações.



Detecção de Fraude

Consultas multi-hop para identificar cadeias suspeitas.



IAM / Controle de Acesso

Papéis, grupos e permissões modelados como grafo.



E-commerce & Catálogos

Documentos ricos com arrays e subdocumentos aninhados.



Logística & Roteamento

Algoritmos nativos de caminho mais curto sobre grafos.



CMDB & Bases de Conhecimento

Relações ricas entre ativos de TI e configurações.

Ferramentas & Ecossistema

ArangoDB Web UI

- Interface gráfica integrada para administração, consultas AQL e visualização de grafos.

Foxx Microservices

- Framework para criar APIs REST diretamente no servidor de banco de dados.

ArangoGraph (Cloud)

- DBaaS gerenciado na nuvem com suporte a AWS, GCP e Azure.

ArangoDB Shell (arangosh)

- CLI interativa com suporte completo à API do banco e scripting em JavaScript.

Drivers Oficiais

- Suporte para Python (python-arango), JavaScript, Go, Java e outras linguagens.

ArangoDB Oasis / EE

- Versão Enterprise com criptografia em repouso, auditing e hot backups.

Execução com Docker

```
# Iniciar o ArangoDB via Docker
docker run -e ARANGO_ROOT_PASSWORD=senha123 \
  -p 8529:8529 --name arangodb \
  arangodb/arangodb:latest
```

- 1 A imagem oficial está no Docker Hub: arangodb/arangodb
- 2 Web UI disponível em: <http://localhost:8529> (usuário root)
- 3 Porta padrão: 8529 — configurável via variáveis de ambiente
- 4 Persistência via volume: `-v $(pwd)/data:/var/lib/arangodb3`

Aplicação CRUD em Python

```
from arango import ArangoClient

client = ArangoClient(hosts='http://localhost:8529')
db = client.db('mydb', username='root',
               password='senha123')

# INSERT
col = db.collection('clientes')
col.insert({'nome': 'Ana', 'cidade': 'SP'})

# QUERY via AQL
cursor = db.aql.execute(
    'FOR c IN clientes RETURN c')
```

Operações CRUD

CREATE

`col.insert({...})` — insere documento JSON

READ

`col.get(key)` ou AQL `FOR ... RETURN`

UPDATE

`col.update(key, {...})` — merge parcial

DELETE

`col.delete(key)` — remove por chave

GRAFO

`db.graph('g').traverse(...)` — travessias

Conclusão

- ✓ Engine única para documentos, grafos e chave-valor, sem camadas de compatibilidade.
- ✓ AQL: Uma única linguagem faz consultas complexas que exigiriam três bancos diferentes.
- ✓ No modo cluster, prioriza a consistência e a segurança para nenhum dado se perder (CP em CAP) .
- ✓ Ecossistema completo: Já vem com painel visual, criador de APIs (Foxy) e opção direto na nuvem.
- ✓ Ideal para projetos com dados muito variados e conexões profundas entre eles.

OBRIGADO!